

Контрольная работа по линейному программированию. Выполнил Москвитин Владислав

Вопрос 1.

(а) Доказать включение $V \subset W$.

Рассмотрим нелинейную задачу с функцией Лагранжа

$$L(\xi, \lambda) = \sum_{j=1}^n c_j \xi_j^2 - \lambda \left(\sum_{j=1}^n a_j \xi_j^2 - b \right).$$

Необходимые условия оптимальности первого порядка имеют вид:

$$\frac{\partial L}{\partial \xi_j} = 2\xi_j(c_j - \lambda a_j) = 0, \quad j = 1, \dots, n,$$

$$\sum_{j=1}^n a_j \xi_j^2 = b.$$

Т.е. для каждого j : $\xi_j = 0$ или $c_j = \lambda a_j$.

Пусть $x \in V$ — базисное допустимое решение исходной задачи ЛП. Тогда существует базис $B \subset \{1, \dots, n\}$ такой, что

$$x_j > 0 \text{ для } j \in B, \quad x_j = 0 \text{ для } j \notin B.$$

Положим $\xi_j = \sqrt{x_j}$. Тогда $\sum_{j=1}^n a_j \xi_j^2 = \sum_{j=1}^n a_j x_j = b$, то есть ξ допустимо в нелинейной задаче.

Для базисного допустимого решения существует число λ такое, что $c_j = \lambda a_j$ для всех $j \in B$.

Следовательно, $2\xi_j(c_j - \lambda a_j) = 0$ для всех j , условия первого порядка оптимальности выполнены.

Следовательно, $(x_1, \dots, x_n) = (\xi_1^2, \dots, \xi_n^2) \in W$, ч.т.д.

(b) Вывод о практической пригодности нелинейной формулировки.

Полученное включение означает, что каждое базисное допустимое решение линейной задачи является стационарной точкой связанной нелинейной задачи.

При этом нелинейная задача не является выпуклой по переменным ξ , имеет множество стационарных точек, не являющихся оптимальными и не различает максимумы, минимумы и седловые точки.

Значит условия первого порядка оптимальности для нелинейной задачи не позволяют эффективно выделить оптимальное решение линейной задачи, т.е. указанная нелинейная формулировка не является практически пригодным методом решения нелинейной формулировки.

Вопрос 2.

(a) Ограниченность.

Пусть $0 < \mu \leq \mu^0$. Из условий центрального пути следует:

$$x_{\mu,i} z_{\mu,i} = \mu, \quad y_{\mu,i} w_{\mu,i} = \mu \quad \text{для каждого } i.$$

Так как $(x_\mu, w_\mu) \in \text{int } P$, а P ограничено, существует константа $M > 0$ такая, что $0 < x_{\mu,i} \leq M$, и $0 < w_{\mu,i} \leq M$.

$$\text{Следовательно, } z_{\mu,i} = \frac{\mu}{x_{\mu,i}} \leq \frac{\mu^0}{x_{\mu,i}}, \quad y_{\mu,i} = \frac{\mu}{w_{\mu,i}} \leq \frac{\mu^0}{w_{\mu,i}}.$$

Так как $x_{\mu,i}, w_{\mu,i}$ отделены от нуля на компакте $\text{int } P$, получаем ограниченность z_μ и y_μ .

Следовательно, множество $\{(x_\mu, w_\mu, y_\mu, z_\mu) : 0 < \mu \leq \mu^0\}$ ограничено.

(b) Монотонность целевых функций.

Из условий центрального пути получаем:

$$c^T x_\mu - b^T y_\mu = x_\mu^T z_\mu + y_\mu^T w_\mu = \sum_i \mu + \sum_i \mu = 2n\mu.$$

Пусть $0 < \mu' < \mu$. Тогда $c^T x_{\mu'} - b^T y_{\mu'} = 2n\mu' < 2n\mu = c^T x_\mu - b^T y_\mu$.

Из слабой двойственности $c^T x_{\mu'} \leq b^T y_\mu$, $c^T x_\mu \leq b^T y_{\mu'}$.

Следовательно, $c^T x_{\mu'} > c^T x_\mu$, $b^T y_{\mu'} < b^T y_\mu$. (неравенства строгие вследствие $\mu' \neq \mu$).

(с) Предел при $\mu \downarrow 0$.

Из п.а последовательность $(x_\mu, w_\mu, y_\mu, z_\mu)$ ограничена при $\mu \downarrow 0$, поэтому существует предельная точка (x^0, w^0, y^0, z^0) .

Переходя к пределу в системе центрального пути:

$$\begin{aligned} Ax^0 + w^0 &= b, x_i^0 z_i^0 = 0, \\ A^T y^0 - z^0 &= c, y_i^0 w_i^0 = 0. \end{aligned}$$

Из п.б: $\lim_{\mu \rightarrow 0} c^T x_\mu = \sup c^T x$, $\lim_{\mu \rightarrow 0} b^T y_\mu = \inf b^T y$.

Значит, (x^0, y^0) — оптимальная примально-двойственная пара.

Т.к. (x_μ, w_μ) и (y_μ, z_μ) для всех $\mu > 0$ лежат во внутренности допустимых множеств, предел (x^0, z^0) является аналитическим центром примальной оптимальной грани, а (y^0, z^0) — аналитическим центром двойственной оптимальной грани.

Вопрос 3.

Перепишем задачу в стандартной равенственной форме, введя добавочные переменные:

$$\begin{aligned} x_1 + w_1 &= 1, & x_2 + w_2 &= 1, \\ x_1, x_2, w_1, w_2 &\geq 0. \end{aligned}$$

Двойственная задача имеет вид: $\min y_1 + y_2$ при условиях

$$y_1 - z_1 = \cos \theta, \quad y_2 - z_2 = \sin \theta, \quad y_1, y_2, z_1, z_2 \geq 0.$$

Система центрального пути выглядит следующим образом:

$$\begin{cases} x_1 + w_1 = x_2 + w_2 = 1, \\ y_1 - z_1 = \cos \theta, \\ y_2 - z_2 = \sin \theta, \\ x_1 z_1 = x_2 z_2 = y_1 w_1 = y_2 w_2 = \mu. \end{cases}$$

$$z_1 = \frac{\mu}{x_1}, \quad y_1 = \cos \theta + \frac{\mu}{x_1}, \quad w_1 = \frac{\mu}{y_1}.$$

Подставим в $x_1 + w_1 = 1$:

$$x_1 + \frac{\mu}{\cos \theta + \mu/x_1} = 1.$$

Получим явную формулу:

$$x_{1,\mu} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\mu}{\cos \theta} + \sqrt{\left(1 - \frac{\mu}{\cos \theta}\right)^2 + \frac{4\mu}{\cos \theta}} \right).$$

Аналогично для $x_{2,\mu}$ ($\sin \theta$ заменить на $\cos \theta$)

Пределы $\lim_{\mu \rightarrow 0} x_{1,\mu} = 1$, $\lim_{\mu \rightarrow 0} x_{2,\mu} = 1$, значит в итоге

$$\lim_{\mu \rightarrow \infty} x_{1,\mu} = \frac{\cos \theta}{\cos \theta + \sin \theta}, \quad \lim_{\mu \rightarrow \infty} x_{2,\mu} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta + \sin \theta},$$

Вопрос 4.

Докажем по индукции:

База индукции - выполнена по предположению.

Индукционный шаг - на каждом шаге метода Ньютона система для приращений имеет вид:

$$\begin{cases} A\Delta x + \Delta w = r_p, \\ A^T \Delta y - \Delta z = r_d, \\ Z\Delta x + X\Delta z = r_c, \\ W\Delta y + Y\Delta w = r'_c, \end{cases}$$

все матрицы диагональны или линейны.

При масштабировании: $\Delta \bar{x} = S^{-1} \Delta x$, $\Delta \bar{w} = R \Delta w$, $\Delta \bar{y} = R^{-1} \Delta y$, $\Delta \bar{z} = S \Delta z$, и система сохраняет структуру.

Следовательно, направления Ньютона и шаги совпадают с точностью до масштабирования, и после обновления переменных сохраняются соотношения:

$$\bar{x}^{k+1} = S^{-1} x^{k+1}, \quad \bar{w}^{k+1} = R w^{k+1}, \quad \bar{y}^{k+1} = R^{-1} y^{k+1}, \quad \bar{z}^{k+1} = S z^{k+1}.$$

ч.т.д.

Вопрос 5.

(а) Оптимум при $u = 0$

Пусть (x^*, u^*) — оптимальное решение и $u^* = 0$. Тогда

$$Ax^* = b, \quad x^* \geq 0,$$

т.е. x^* допустимо для исходной задачи.

Пусть x^* не является оптимальным решением исходной задачи. Тогда существует допустимое $\tilde{x}$ такое, что

$$c^T \tilde{x} < c^T x^*.$$

Пара $(\tilde{x}, 0)$ допустима для Big-M задачи и даёт меньшее значение целевой функции:

$$c^T \tilde{x} + M \cdot 0 < c^T x^* + M \cdot 0,$$

что противоречит оптимальности (x^*, u^*) . Противоречие.

(b) Оптимум всегда при $u \neq 0$

Пусть исходная задача допустима. Тогда существует $x \geq 0$ такое, что $Ax = b$, и пара $(x, 0)$ допустима для Big-M задачи и значение целевой функции равно $c^T x$.

Пусть (x^*, u^*) — оптимальное решение Big-M задачи и $u^* \neq 0$. Тогда

$$c^T x^* + M \mathbf{1}^T u^* > c^T x^*.$$

При достаточно большом M значение штрафа $M \mathbf{1}^T u^*$ превосходит любую разницу значений целевой функции по x , что противоречит оптимальности (x^*, u^*) . Противоречие.

(c) Неограниченность Big-M задачи

Пусть для любого $M > 0$ Big-M задача неограниченна снизу. Если существует направление $d \geq 0$ такое, что $Ad = 0, c^T d < 0$, то исходная задача неограниченна.

Если же такого направления не существует, то неограниченность может быть только из-за искусственных переменных, но при существовании допустимого решения исходной задачи существует допустимое решение Big-M задачи с $u = 0$, что исключает неограниченность, значит исходная задача либо недопустима, либо неограниченна.

(d) Монотонность по M

Пусть $M_1 \leq M_2$. Для любого (x, u) : $c^T x + M_1 \mathbf{1}^T u \leq c^T x + M_2 \mathbf{1}^T u$. Переходя к минимуму по множеству допустимых решений: $V(M_1) \leq V(M_2)$. ч.т.д.